# 2010 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2010 年湖北卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 设集合 $M=\{1,2,4,8\}$，$N=\{x \mid x$是 2 的倍数$\}$，则 $M \cap N=$（ ）

A. $\{2,4\}$
B. $\{1,2,4\}$
C. $\{2,4,8\}$
D. $\{1,2,4,8\}$

【答案】**C**

【解析】
集合 $N$ 中的元素是 2 的倍数，所以 $M$ 中同时属于 $N$ 的元素为 2，4，8，即 $M \cap N=\{2,4,8\}$. 因此选 C.

**2.** 函数 $f(x)=\sqrt{3} \sin\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)$，$x \in \mathbb{R}$ 的最小正周期为（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$
B. $\pi$
C. $2\pi$
D. $4\pi$

【答案】**D**

【解析】
正弦函数的自变量为 $\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}$，其中 $x$ 的系数为 $\frac{1}{2}$，所以最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{\frac{1}{2}}=4\pi$. 因此选 D.

**3.** 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}\log_3 x, x>0, \backslash 2^x, x \leq 0, end\{cases\}$，则 $f\left(f\left(\frac{1}{9}\right)\right)=$（ ）

A. 4
B. $\frac{1}{4}$
C. $-4$
D. $-\frac{1}{4}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $\frac{1}{9}>0$，所以先使用第一段函数，得 $f\left(\frac{1}{9}\right)=\log_3 \frac{1}{9}=-2$. 又因为 $-2 \leq 0$，所以 $f\left(f\left(\frac{1}{9}\right)\right)=f(-2)=2^{-2}=\frac{1}{4}$. 因此选 B.

**4.** 用 $a$，$b$，$c$ 表示三条不同的直线，$\gamma$ 表示平面，给出下列命题：

begin{circlelist} item 若 $a \parallel b$，$b \parallel c$，则 $a \parallel c$. item 若 $a \perp b$，$b \perp c$，则 $a \perp c$. item 若 $a \parallel \gamma$，$b \parallel \gamma$，则 $a \parallel b$. item 若 $a \perp \gamma$，$b \perp \gamma$，则 $a \parallel b$. end{circlelist}

正确的有（ ）

A. “①”“②”
B. “②”“③”
C. “①”“④”
D. “③”“④”

【答案】**C**

【解析】
命题[1]成立，因为平行于同一直线的两条直线互相平行. 命题[2]不成立，例如取 $b$ 为 $x$ 轴，取过原点且方向向量分别为 $(0,1,0)$、$(0,1,1)$ 的两条直线为 $a$、$c$，则 $a\perp b$、$b\perp c$，但 $a$ 与 $c$ 不垂直. 命题[3]不成立，例如在平面 $\gamma:z=0$ 外取两条方向分别平行于 $x$ 轴、$y$ 轴的直线，它们都平行于 $\gamma$，但彼此不平行. 命题[4]成立，因为垂直于同一平面的两条直线互相平行. 所以正确的命题是[1][4]，选 C.

**5.** 函数 $y=\frac{1}{\sqrt{\log_{0.5}(4x-3)}}$ 的定义域为（ ）

A. $\left(\frac{3}{4},1\right)$
B. $\left(\frac{3}{4},+\infty\right)$
C. $(1,+\infty)$
D. $\left(\frac{3}{4},1\right)\cup(1,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
要使对数有意义，需 $4x-3>0$. 又因为根式在分母中，需 $\log_{0.5}(4x-3)>0$. 由于 $0<0.5<1$，对数函数单调递减，因此 $0<4x-3<1$，解得 $\frac{3}{4}<x<1$. 所以定义域为 $\left(\frac{3}{4},1\right)$，选 A.

**6.** 现有 6 名同学去听同时进行的 5 个课外知识讲座，每名同学可自由选择其中的一个讲座，不同选法的种数是（ ）

A. $5^6$
B. $6^5$
C. $\frac{5\times6\times5\times4\times3\times2}{2}$
D. $6\times5\times4\times3\times2$

【答案】**A**

【解析】
每名同学都有 5 种选择，且 6 名同学的选择相互独立，所以不同选法的种数为 $5^6$. 因此选 A.

**7.** 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中，各项都是正数，且 $a_1$，$\frac{1}{2}a_3$，$2a_2$ 成等差数列，则 $\frac{a_9+a_{10}}{a_7+a_8}=$（ ）

A. $1+\sqrt{2}$　　B. $1-\sqrt{2}$　　C. $3+2\sqrt{2}$　　D. $3-2\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
设等比数列的公比为 $q$. 由三项成等差数列，得 $2\cdot\frac{1}{2}a_3=a_1+2a_2$，即 $a_3=a_1+2a_2$. 因为 $a_2=a_1q$，$a_3=a_1q^2$，且 $a_1>0$，所以 $q^2=1+2q$，即 $q^2-2q-1=0$. 解得 $q=1pmsqrt(2)$，又各项为正数，故 $q=1+\sqrt{2}$. 因此

$$\frac{a_9+a_{10}}{a_7+a_8}=\frac{a_7q^2+a_7q^3}{a_7+a_7q}=q^2=\left(1+\sqrt{2}\right)^2=3+2\sqrt{2}$$

所以选 C.

**8.** 已知 $\triangle ABC$ 和点 $M$ 满足 $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=0$. 若存在实数 $m$ 使得 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=marrow(AM)$ 成立，则 $m=$（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】**B**

【解析】

取任意原点，记点 $A$，$B$，$C$，$M$ 的位置向量分别为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{m}$. 题设给出

$$(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{m})+(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{m})+(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{m})=0$$

所以 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=3\boldsymbol{m}$. 另一方面，

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})+(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}-2\boldsymbol{a}=3\boldsymbol{m}-3\boldsymbol{a}=3\overrightarrow{AM}$$

故 $m=3$，选 B.

**9.** 若直线 $y=x+b$ 与曲线 $y=3-\sqrt{4x-x^2}$ 有公共点，则 $b$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[1-2\sqrt{2},1+2\sqrt{2}\right]$
B. $\left[1-\sqrt{2},3\right]$
C. $\left[-1,1+2\sqrt{2}\right]$
D. $\left[1-2\sqrt{2},3\right]$

【答案】**D**

【解析】

曲线的定义域为 $0\le x\le 4$. 公共点满足

$$b=3-x-\sqrt{4x-x^2}$$

记 $\phi(x)=3-x-\sqrt{4x-x^2}$. 在 $0<x<4$ 时，

$$\phi'(x)=-1-\frac{2-x}{\sqrt{4x-x^2}}$$

令 $\phi'(x)=0$. 当 $0<x\le 2$ 时，$2-x\ge 0$，故 $\phi'(x)<0$；当 $2<x<4$ 时，方程 $\phi'(x)=0$ 等价于 $\sqrt{4x-x^2}=x-2$，平方得 $4x-x^2=(x-2)^2$，即 $x^2-4x+2=0$，所以 $x=2+\sqrt{2}$. 结合端点值 $\phi(0)=3$，$\phi(4)=-1$，可得 $\phi\left(2+\sqrt{2}\right)=1-2\sqrt{2}$，$\min\phi=1-2\sqrt{2}$，$\max\phi=3$. 所以 $b\in\left[1-2\sqrt{2},3\right]$，选 D.

**10.** 记实数 $x_1$，$x_2$，…，$x_n$ 中的最大数为 $\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$，最小数为 $\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$. 已知 $\triangle ABC$ 的三边边长为 $a$，$b$，$c$（$a\le b\le c$），定义它的倾斜度为 $t=\max\left\{\frac{(a)}{b},\frac{b}{c},\frac{c}{a}\right\}\cdot\min\left\{\frac{(a)}{b},\frac{b}{c},\frac{c}{a}\right\}$，则“$t=1$”是“$\triangle ABC$ 为等边三角形”的（ ）

A. 必要而不充分的条件　　B. 充分而不必要的条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要的条件

【答案】**A**

【解析】

由 $a\le b\le c$，有 $\frac{a}{b}\le 1$，$\frac{b}{c}\le 1$，$\frac{c}{a}\ge 1$，因此最大值为 $\frac{c}{a}$. 若 $a=b=c$，则 $t=1$，所以 $t=1$ 是等边三角形的必要条件.

另一方面，若 $\frac{a}{b}\le\frac{b}{c}$，则 $t=\frac{c}{a}\cdot\frac{a}{b}=\frac{c}{b}$，此时 $t=1$ 可推出 $b=c$；若 $\frac{b}{c}\le\frac{a}{b}$，则 $t=\frac{c}{a}\cdot\frac{b}{c}=\frac{b}{a}$，此时 $t=1$ 可推出 $a=b$. 因此 $a=b<c$ 或 $a<b=c$ 时也可能有 $t=1$. 例如边长为 $1$，$1$，$\frac{3}{2}$ 的三角形满足 $t=1$，但不是等边三角形. 所以该条件必要而不充分，选 A.

## 填空题

**11.** 在 $(1-x^2)^{10}$ 的展开中，$x^4$ 的系数为_____{}.

【答案】45

【解析】
展开式的一般项为 $C_{10}^k(-x^2)^k$. 要得到 $x^4$，必须有 $2k=4$，所以 $k=2$. 因此 $x^4$ 的系数为 $C_{10}^2(-1)^2=45$.

**12.** 已知 $z=2x-y$，式中变量 $x$，$y$ 满足约束条件 $begin\{cases\}y\le x,\ x+y\ge 1,\ x\le 2end\{cases\}$，则 $z$ 的最大值是_____{}.

【答案】5

【解析】
由 $x+y\ge 1$，得 $y\ge 1-x$. 因为 $z=2x-y$ 随 $y$ 的减小而增大，所以在固定 $x$ 时取 $y=1-x$. 此时还需满足 $y\le x$，即 $1-x\le x$，从而 $x\ge\frac{1}{2}$. 结合 $x\le 2$，有

$$z\le 2x-(1-x)=3x-1\le 5$$

当 $x=2$，$y=-1$ 时满足全部约束，且 $z=5$，所以最大值为 5.

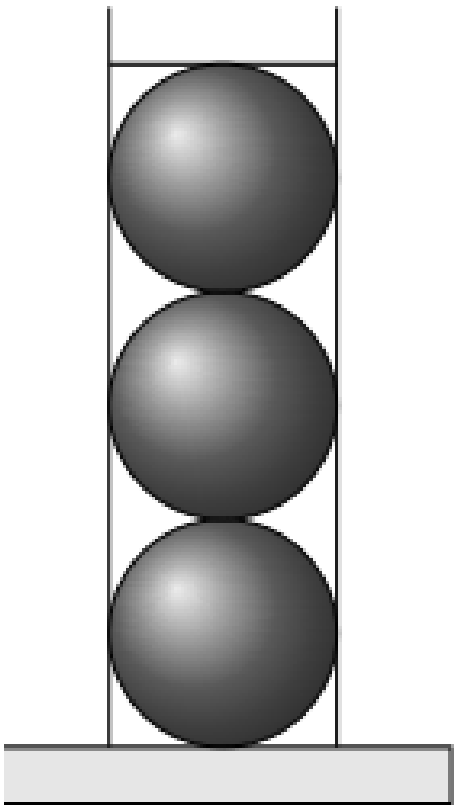
**13.** 一个病人服用某种新药后被治愈的概率为 0.9. 则服用这种新药的 4 个病人中至少 3 人被治愈的概率为_____{}.

【答案】0.9477

【解析】
“至少 3 人被治愈”包括恰有 3 人被治愈和 4 人都被治愈两种互斥情况，所以所求概率为

$$C_4^3(0.9)^3(1-0.9)+(0.9)^4=4\times 0.9^3\times 0.1+0.9^4=0.2916+0.6561=0.9477$$

**14.** 圆柱形容器内部盛有高度为 8 ~ $cm$ 的水，若放入三个相同的球（球的半径与圆柱的底面半径相同）后，水恰好淹没最上面的球（如图所示），则球的半径是_____{}$cm$.



【答案】4

【解析】
设球的半径以及圆柱的底面半径均为 $r$. 三个球放入圆柱后，最上面的球恰好被水淹没，所以水面高度为 $6r$. 放入球前水的体积为 $8\pi r^2$，放入球后水的体积等于高为 $6r$ 的圆柱体积减去三个球的体积，即

$$8\pi r^2 = 6\pi r^3 - 3 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = 2\pi r^3$$

因为 $r > 0$，解得 $r = 4$. 所以球的半径为 $4 \sim cm$.

**15.** 已知椭圆 $C : \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的两焦点为 $F_1$，$F_2$，点 $P(x_0, y_0)$ 满足 $0 < \frac{x_0^2}{2} + y_0^2 < 1$，则 $|PF_1| + |PF_2|$ 的取值范围为_____{}，直线 $\frac{x_0 x}{2} + y_0 y = 1$ 与椭圆 $C$ 的公共点个数为_____{}.

【答案】$\left[2, 2\sqrt{2}\right)$), (0

【解析】
椭圆 $C$ 的长半轴为 $\sqrt{2}$，焦半距为 1，所以椭圆上任一点到两焦点距离之和为 $2\sqrt{2}$，椭圆内部任一点到两焦点距离之和小于 $2\sqrt{2}$. 又由三角不等式，

$$|PF_1| + |PF_2| \geq |F_1F_2| = 2$$

当 $P$ 在焦点连线段 $F_1F_2$ 上时等号成立，且这类点中除原点外均满足题设条件，因此取值范围为 $\left[2, 2\sqrt{2}\right)$.

令 $u = \left(\frac{x_0}{\sqrt{2}}, y_0\right)$，$v = \left(\frac{x}{\sqrt{2}}, y\right)$. 椭圆上的点满足 $|v| = 1$，而题设给出 $|u| = \sqrt{\frac{x_0^2}{2} + y_0^2} < 1$. 直线方程要求 $u \cdot v = 1$，但由柯西不等式 $u \cdot v \leq |u||v| = |u| < 1$，矛盾. 因此公共点个数为 0.

## 解答题

**16.** 已知函数 $f(x)=\frac{\cos^2 x-\sin^2 x}{2}$，$g(x)=\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{1}{4}$.

1. (1) 函数 $f(x)$ 的图象可由函数 $g(x)$ 的图象经过怎样变化得出？
2. (2) 求函数 $h(x)=f(x)-g(x)$ 的最小值，并求使 $h(x)$ 取得最小值的 $x$ 的集合.

【解析】

1. （1）由 $\cos^2 x-\sin^2 x=\cos 2x$，得 $f(x)=\frac{1}{2}\cos 2x$. 又

$$g\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{2}\cos 2x=f(x)$$

所以 $f(x)$ 的图象可由 $g(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位，再向上平移 $\frac{1}{4}$ 个单位得到.

1. （2）

$$h(x)=\frac{1}{2}\cos 2x-\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{1}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)+\frac{1}{4}$$

因此 $h(x)$ 的最小值为 $\frac{1}{4}-frac\{\sqrt{2}\}2$. 取得最小值时

$$\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)=-1$$

即 $2x+\frac{\pi}{4}=\pi+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. 所以 $x=\frac{3\pi}{8}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$，所求集合为 $\frac{\{(3\pi)}{8}+k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}$.

**17.** 为了了解一个小水库中养殖的鱼的有关情况，从这个水库中多个不同位置捕捞出 100 条鱼，称得每条鱼的质量（单位：千克），并将所得数据分组，画出频率分布直方图（如图所示）.

begin{center} begin{tabular}{c|c} hline 分组 & 频率 \ hline $[1.00,1.05)$ & \ $[1.05,1.10)$ & \ $[1.10,1.15)$ & \ $[1.15,1.20)$ & \ $[1.20,1.25)$ & \ $[1.25,1.30)$ & \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 在下面表格中填写相应的频率；
2. (2) 估计数据落在 $[1.15,1.30)$ 中的概率为多少；
3. (3) 将上面捕捞的 100 条鱼分别作一记号后再放回水库，几天后再从水库的多次不同位置捕出 120 条鱼，其中带有记号的鱼有 6 条，请根据这一情况来估计该水库中鱼的总条数.

texfigure[max width=0.72linewidth]{img_repaint/2010/hubei_liberal/q17_fig1.tex}

【解析】

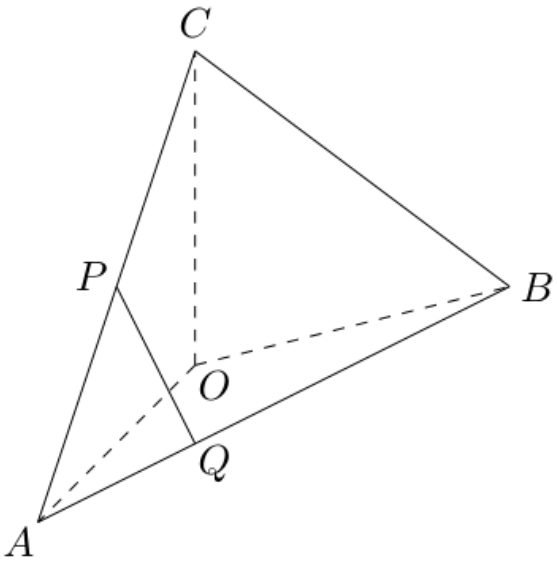
1. （1）直方图的纵坐标表示频率除以组距，各组组距均为 0.05. 由图可知六组的频率密度依次为 1，4，5.6，6，3，0.4，所以相应频率依次为

$1\times 0.05=0.05$，$4\times 0.05=0.20$，$5.6\times 0.05=0.28$，$6\times 0.05=0.30$，$3\times 0.05=0.15$，$0.4\times 0.05=0.02$. 这些频率之和为 1，与频率分布相符.

1. （2）数据落在 $[1.15,1.30)$ 内的频率为 $0.30+0.15+0.02=0.47$，所以所估计的概率为 0.47.
2. （3）设水库中鱼的总数为 $N$. 用样本中带记号的鱼所占比例估计水库中带记号鱼所占比例，有 $\frac{100}{N}\approx\frac{6}{120}$，所以 $N\approx\frac{100\times 120}{6}=2000$. 因此估计该水库中鱼的总数约为 2000 条.

**18.** 如图，在四面体 $ABOC$ 中，$OC\perp OA$，$OC\perp OB$，$\angle AOB=120^\circ$，且 $OA=OB=OC=1$.

1. (1) 设 $P$ 为 $AC$ 的中点，$Q$ 在 $AB$ 上且 $AB=3AQ$，证明：$PQ\perp OA$；
2. (2) 求二面角 $O-AC-B$ 的平面角的余弦值.




【解析】

1. (1) 取 $O$ 为原点，令 $OA$ 为 $x$ 轴正向，$OC$ 为 $z$ 轴正向. 由题设可取 $A=(1,0,0)$，$C=(0,0,1)$，$B=\left(-\frac{1}{2},frac\{\sqrt{3}\}2,0\right)$，因为 $|OA|=|OC|=1$，$|OB|=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}}=1$，$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OC)=\overrightarrow{OB}cdotarrow(OC)=0$，且 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=-\frac{1}{2}=|OA||OB|\cos 120^{\circ}$. 因为 $P$ 是 $AC$ 的中点，所以 $P=\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$. 又 $AQ=\frac{1}{3}AB$，故

$$Q=A+\frac{1}{3}(B-A)=\left(\frac{1}{2},frac\{\sqrt{3}\}6,0\right)$$

于是 $\overrightarrow{PQ}=\left(0,frac\{\sqrt{3}\}6,-\frac{1}{2}\right)$，而 $\overrightarrow{OA}=(1,0,0)$，所以 $\overrightarrow{PQ}cdotarrow(OA)=0$. 因此 $PQ\perp OA$.

1. (2) 平面 $OAC$ 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,0)$. 取

$\overrightarrow{AB}=\left(-\frac{3}{2},frac\{\sqrt{3}\}2,0\right)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,0,1)$ 则平面 $ABC$ 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AB}timesarrow(AC)=\left(frac\{\sqrt{3}\}2,\frac{3}{2},frac\{\sqrt{3}\}2\right)$$

因此二面角 $O-AC-B$ 的平面角 $\theta$ 满足

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{\frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{15}}{2}}=frac\{\sqrt{15}\}5$$

**19.** 已知一条曲线 $C$ 在 $y$ 轴的右边，$C$ 上每一点到点 $F(1,0)$ 的距离减去它到 $y$ 轴距离的差都是 1.

1. (1) 求曲线 $C$ 的方程；
2. (2) 是否存在正数 $m$，对于过点 $M(m,0)$ 且与曲线 $C$ 有两个交点 $A$，$B$ 的任一直线，都有 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}<0$？若存在，求出 $m$ 的取值范围；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 设 $C$ 上任一点为 $P(x,y)$. 因为 $P$ 在 $y$ 轴右边，所以 $x>0$，且 $P$ 到 $F(1,0)$ 和 $y$ 轴的距离分别为 $\sqrt{(x-1)^2+y^2}$ 和 $x$. 由题意，

$$\sqrt{(x-1)^2+y^2}-x=1$$

于是 $\sqrt{(x-1)^2+y^2}=x+1$，两边均非负，可以平方得

$$(x-1)^2+y^2=(x+1)^2$$

即 $y^2=4x$. 所以曲线 $C$ 的方程为 $y^2=4x$，并取 $x>0$ 的部分.

1. (2) 设直线与抛物线交于参数点 $A=(u^2,2u)$，$B=(v^2,2v)$，其中 $u\neq v$. 当直线过 $M(m,0)$ 时，由弦的方程或直接代入三点共线条件可得 $uv=-m$. 这对竖直弦也成立，因为此时 $u+v=0$，且 $m=u^2=-uv$.

由 $F=(1,0)$，有 $\overrightarrow{FA}=(u^2-1,2u)$，$\overrightarrow{FB}=(v^2-1,2v)$. 记 $s=u+v$，则 $uv=-m$，从而

$$\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=(u^2-1)(v^2-1)+4uv=u^2v^2-u^2-v^2+1+4uv=m^2-(s^2+2m)+1-4m=m^2-6m+1-s^2$$

对过 $M$ 的任意割线，$s$ 可以取任意实数，特别地，竖直直线给出 $s=0$. 事实上，任取 $s\in\mathbb{R}$，方程 $\lambda^2-s\lambda-m=0$ 的判别式为 $s^2+4m>0$，其两个不同实根 $u$、$v$ 满足 $u+v=s$、$uv=-m<0$，从而对应曲线 $C$ 上 $x>0$ 的两个交点. 因而要使上述内积对任意割线都严格小于 0，必须且只需 $m^2-6m+1<0$. 解得

$$3-2\sqrt{2}<m<3+2\sqrt{2}$$

这个区间中的数均为正，所以满足条件的 $m$ 的取值范围为 $(3-2\sqrt{2},3+2\sqrt{2})$.

**20.** 设函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{a}{2}x^2+bx+c$，其中 $a>0$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y=1$.

1. (1) 确定 $b$，$c$ 的值；
2. (2) 设曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_1,f(x_1))$ 及 $(x_2,f(x_2))$ 处的切线都过点 $(0,2)$. 证明：当 $x_1\neq x_2$ 时，$f'(x_1)\neq f'(x_2)$.
3. (3) 若过点 $(0,2)$ 可作曲线 $y=f(x)$ 的三条不同切线，求 $a$ 的取值范围.

【解析】

1. (1) $f(0)=c$，且 $f'(x)=x^2-ax+b$. 切线 $y=1$ 经过 $P(0,f(0))$，所以 $c=1$；该切线斜率为 0，所以 $f'(0)=b=0$.

2. (2) 由第（1）问，$f(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{a}{2}x^2+1$，$f'(x)=x^2-ax$. 曲线在 $x=t$ 处的切线过 $(0,2)$ 的充要条件为

$$f(t)-tf'(t)=2$$

即

$$1+\frac{1}{3}t^3-\frac{a}{2}t^2-t\left(t^2-at\right)=2$$

化简得 $4t^3-3at^2+6=0$. 因而 $x_1$，$x_2$ 都是方程 $4x^3-3ax^2+6=0$ 的根.

若 $f'(x_1)=f'(x_2)$，则

$$(x_1-x_2)(x_1+x_2-a)=0$$

由于 $x_1\neq x_2$，可得 $x_1+x_2=a$. 又因为 $x_1$，$x_2$ 都是上述方程的根，作差并除以 $x_1-x_2$，得到

$$4\left(x_1^2+x_1x_2+x_2^2\right)-3a(x_1+x_2)=0$$

代入 $x_1+x_2=a$，可得 $x_1x_2=\frac{a^2}{4}$. 于是 $x_1$，$x_2$ 是方程 $X^2-aX+\frac{a^2}{4}=0$ 的两个根，但该方程为 $\left(X-\frac{a}{2}\right)^2=0$，从而 $x_1=x_2$，矛盾. 所以 $f'(x_1)\neq f'(x_2)$.

1. (3) 令 $\varphi(x)=4x^3-3ax^2+6$. 则

$$\varphi'(x)=6x(2x-a)$$

因为 $a>0$，所以 $\varphi$ 在 $(-\infty,0)$ 上递增，在 $\left(0,\frac{a}{2}\right)$ 上递减，在 $\left(\frac{a}{2},+\infty\right)$ 上递增. 且 $\varphi(0)=6$，$\varphi\left(\frac{a}{2}\right)=6-\frac{a^3}{4}$. 又 $\lim_{x\to-\infty}\varphi(x)=-\infty$，$\lim_{x\to+\infty}\varphi(x)=+\infty$，所以方程 $\varphi(x)=0$ 有三个不同实根，当且仅当局部极小值小于 0，即 $6-\frac{a^3}{4}<0$. 因此 $a^3>24$，即 $a>\sqrt[3]{24}$. 由第（2）问，三个不同根对应三条不同切线，所以 $a$ 的取值范围为 $\left(\sqrt[3]{24},+\infty\right)$.

**21.** 已知某地今年年初拥有居民住房的总面积为 $a$（单位：$m^2$），其中有部分旧住房需要拆除. 当地有关部门决定每年以当年年初住房面积的 10% 建设新住房，同时也拆除面积为 $b$（单位：$m^2$）的旧住房.

1. (1) 分别写出第一年末和第二年末的实际住房面积的表达式；
2. (2) 如果第五年末该地的住房面积正好比今年年初的住房面积增加了 30%，则每年拆除的旧住房面积 $b$ 是多少？（计算时取 $1.1^5=1.6$）

【解析】

1. (1) 设第 $n$ 年年初的住房面积为 $S_{n-1}$，则每年建设后并拆除旧住房，年末面积满足 $S_n=1.1S_{n-1}-b$，且 $S_0=a$. 因此第一年末

$$S_1=1.1a-b$$

第二年末

$$S_2=1.1S_1-b=1.1(1.1a-b)-b=1.21a-2.1b$$

1. (2) 由递推关系逐次展开，得第五年末

$$S_5=1.1^5a-b\left(1+1.1+1.1^2+1.1^3+1.1^4\right)$$

按题设 $S_5=1.3a$，且 $1.1^5=1.6$，所以

$$1+1.1+1.1^2+1.1^3+1.1^4=\frac{1.1^5-1}{1.1-1}=\frac{1.6-1}{0.1}=6$$

于是 $1.6a-6b=1.3a$，解得 $b=0.05a$.